·论著·

语言功能训练联合重复经颅磁刺激疗法在脑卒中后失语症患者康复治疗中的应用效果

黄占

(滕州市中心人民医院康复医学科,山东枣庄 277500)

摘要:目的 探讨对脑卒中后失语症患者应用语言功能训练联合重复经颅磁刺激(rTMS)疗法在康复治疗中的应用效果。**方法** 选取滕州市中心人民医院 2022 年 1 月—2023 年 12 月收治的 60 例脑卒中后失语症患者为研究对象,按随机数字表法将其分为对照组和观察组,各 30 例。对照组采用 rTMS 治疗,观察组在对照组基础上联合语言功能训练,两组均持续治疗 1 个月。对比两组的临床疗效、语言功能恢复情况、神经功能。**结果** 观察组治疗总有效率为 96.67%,高于对照组的 73.33%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,观察组西方失语症评定量表中各个维度评分及总分均高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05);观察组美国国立卫生研究院卒中量表评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。**结论** 语言功能训练联合 rTMS 能够有效改善脑卒中后失语症患者的神经功能、语言功能,值得推广应用。

关键词: 脑卒中;失语症;语言功能训练;重复经颅磁刺激;语言功能;神经功能

中图分类号:R743.3　　**文献标识码:**A　　**文章编号:**2096-7950(2024)12(b)-0054-04

DOI:10.16344/j.cnki.10-1669/r4.2024.24.028

Application of Language Function Training Combined with Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Therapy in Rehabilitation of Aphasia Patients after Stroke

HUANG Zhan

(Department of Rehabilitation Medicine, Tengzhou Central People´s Hospital, Zaozhuang 277500, China)

Abstract: Objective To explore the application effect of language function training combined with repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in rehabilitation treatment of patients with aphasia after stroke. **Methods** A total of 60 patients with post-stroke aphasia admitted to Tengzhou Central People´s Hospital from January 2022 to December 2023 were selected as the research objects, according to the random number table method, they were divided into a control group and an observation group, with 30 cases in each group. The control group was treated with rTMS, and the observation group was treated with language function training on the basis of the control group, both groups were treated for 1 month. The clinical efficacy, language function recovery and nerve function of the two groups were compared. **Results** The total effective rate of the observation group was 96.67%, which was higher than 73.33% of the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). After treatment, the scores of all dimensions and the total score of the Western Aphasia Battery Scale in the observation group were higher than those in the control group, and the differences between the groups were statistically significant (P<0.05); the National Institutes of Health Stroke Scale score of the observation group was lower than that of the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). **Conclusion** Language function training combined with rTMS can effectively improve the neurological function and language function of patients with aphasia after stroke, which is worthy of promotion and application.

Keywords: Stroke; Aphasia; Language function training; Repetitive transcranial magnetic stimulation; Language function; Nerve function

作者简介:黄占(1987-),女,山东枣庄人,硕士研究生,主治医师,研究方向:神经系统疾病康复。

中国知网 https://www.cnki.net

失语症是临床常见的脑卒中后遗症，患者通常表现为口语表达障碍、理解障碍或书写障碍等，对其日常与人沟通交流造成严重影响。因此，及时开展有效的治疗措施对改善此类患者表达能力具有重要意义。重复经颅磁刺激（rTMS）是目前较为新型的脑卒中后失语症的治疗方式，已被广泛应用于各种神经系统疾病，且效果明显[1]。语言功能训练是该病患者主要的康复方式，通过由简到难、各阶段针对性语言训练，能够有效促进患者语言表达能力改善[2]。基于此，本研究选取滕州市中心人民医院 2022 年 1 月—2023 年 12 月收治的 60 例脑卒中后失语症患者为对象，分析语言功能训练联合 rTMS 治疗脑卒中后失语症患者的具体效用。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取滕州市中心人民医院收治的 60 例脑卒中后失语症患者为研究对象。纳入标准：符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[3]中脑卒中的诊断标准，且经神经影像学检查确诊；符合失语症的诊断标准，且经医师确诊[4]；首次脑卒中；发病前语言功能正常；以汉语为母语；无认知障碍或精神类疾病；生命体征平稳；无恶性肿瘤。排除标准：伴有严重耳聋者；合并肝、肾功能不全者；合并造血系统或内分泌系统障碍者；伴有严重感染性、传染性或自身免疫性疾病者。按随机数字表法将研究对象分为对照组和观察组，各 30 例。对照组中男 16 例，女 14 例；年龄 47~79 岁，平均年龄（63.69±2.47）岁；病程 1~10 个月，平均病程（5.43±1.07）个月；体质指数（BMI）17~28 kg/m^2，平均 BMI（23.44±0.57）kg/m^2。观察组中男 19 例，女 11 例；年龄 48~80 岁，平均年龄（63.72±2.49）岁；病程 1~11个月，平均病程（5.45±1.41）个月；BMI 17~29 kg/m^2，平均 BMI（23.46±0.59）kg/m^2。两组一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05），具有可比性。本研究经院医学伦理委员会审核通过。患者及家属均知情同意本研究。

1.2 方法

对照组采用 rTMS 治疗。选择安静的治疗环境，开始前向患者简要说明治疗目的、方法及其他注意事项，取得其信任并充分配合，告知患者身心放松，取坐位。Broca 失语症患者选择右侧额下回三角部作为刺激中心点；Wernicke 失语症和传导失语症者，选择右侧大脑半球相应语言区为刺激中心点。选用经颅磁刺激仪（武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司，鄂械注准 20142211249，型号：YRD CCY-Ⅰ），频率设置为 1.0 Hz，20 次脉冲为 1 个序列，每天进行 60 个序列，每个序列间需间隔 2 s，5 d/周，持续 1 个月。

观察组在对照组基础上联合语言功能训练。具体内容如下：（1）口腔发音训练。指导患者进行构音器官肌肉训练，动作包括鼓腮、噘嘴、圆唇、弹舌等，5 min/次，再行韵母、声母、近似音训练，需循序渐进，10 min/次。（2）口语表达训练。先从单字（你、我、他等）重复-复述词汇（快乐、难过、愤怒等）-图片命名（选择患者日常生活中常用的物品、常见的食物等）-跟读日常词汇（洗脸、穿衣、刷牙等）等，10 min/次。（3）听理解训练。引导患者练习唇读法，以指认卡片方式进行练习，其正面是图片（如日常生活用品、常见的动物、植物、水果、蔬菜等），背面是图片上物品相应的名称，医师说出某个名称，要求患者分别指出图案及文字，由简到难，30~40 mm/次。（4）阅读。主要针对识字患者进行训练，包括朗读和文字理解，由简到难，从断句逐渐过渡到长句、段落过渡等，还可通过图片、字汇重组等方式进行训练，并鼓励患者多动脑，如简单的算术、棋具等，出现细小的进步时都需予以鼓励与肯定，30~40 mm/次。（5）日常交流、自主表达。让患者自由发挥，描述一天的生活内容或有趣的事件，要求患者尽量详细描述，30~40 min/次。以上训练 5 次/d，持续 1 个月。

1.3 观察指标

（1）临床疗效。显效：中国式功能性言语沟通能力判定法（CFCP）评分上升≥75%，语言功能基本恢复；有效：CFCP 评分上升 35%~74%，语言功能有所提高，但未达显效标准；无效：CFCP 评分上升<35%，语言功能无变化[5]。治疗总有效率=（显效+有效）/总例数×100%。（2）语言功能恢复情况。治疗前后，以西方失语症评定量表（WAB）评估，量表分为 3 个维度，其中自发言语（0~20 分）、听语理解（0~80 分）、复述（0~00 分），评分越高表示患者语言功能恢复越好[6]。（3）神经功能。治疗前后，以美国国立卫生研究院卒中量表评分（NIHSS）评估，共 11 个方面，满分 42 分，评分越高表示患者神经受损越严重[7]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 统计方法

采用 SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析。计量资料以($\bar{x}\pm s$)表示,组间比较采用独立样本 t 检验,组内比较采用配对样本 t 检验;计数资料以[n(%)]表示,组间比较采用 χ^2 检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结　果

2.1 两组临床疗效比较

观察组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。见表 1。

表 1　两组脑卒中后失语症患者临床疗效比较[n(%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
对照组	30	11(36.67)	11(36.67)	8(26.67)	22(73.33)
观察组	30	16(53.33)	13(43.33)	1(3.33)	29(96.67)
χ^2 值					4.706
P 值					0.030

2.2 两组语言功能恢复情况比较

治疗前,两组语言功能恢复情况比较,差异无统计学意义($P>0.05$);治疗后,观察组 WAB 中各个维度评分及总分均高于对照组,组间差异有统计学意义($P<0.05$)。见表 2。

表 2　两组脑卒中后失语症患者 WAB 评分比较[($\bar{x}\pm s$),分]

组别	自发言语		听语理解		复述		总分	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组(n=30)	8.11±1.02	11.48±1.38	40.15±2.19	60.18±4.06	50.18±3.05	68.93±5.23	104.35±10.83	142.23±12.13
观察组(n=30)	8.17±1.23	14.57±2.02	40.21±2.23	68.22±5.14	50.27±3.09	78.95±6.25	104.46±10.69	162.04±14.62
t 值	0.206	6.918	0.105	6.723	0.114	6.734	0.040	5.712
P 值	0.838	0.000	0.917	0.000	0.910	0.000	0.969	0.000

2.3 两组神经功能比较

治疗前,两组神经功能比较,差异无统计学意义($P>0.05$);治疗后,两组 NIHSS 评分均低于治疗前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。见表 3。

表 3　两组脑卒中后失语症患者 NIHSS 评分比较[($\bar{x}\pm s$),分]

组别	治疗前	治疗后	t 值	P 值
对照组(n=30)	20.69±3.45	13.71±1.29	10.380	0.000
观察组(n=30)	20.35±3.78	9.03±1.01	15.847	0.000
t 值	0.364	15.646		
P 值	0.717	0.000		

3 讨　论

脑卒中是由多种原因导致的脑血管受损,产生局灶性或整体脑组织损害的疾病,失语症是脑卒中后常见的后遗症。脑卒中后失语症主要发病原因为患者卒中期间大脑半球语言及相关中枢产生缺血性损害,严重影响机体语言成分解码及编码能力,导致患者出现语言交流障碍。因此,临床需探寻有效的治疗方案,以促进其神经功能及语言表达能力改善。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组($P<0.05$);治疗后,观察组 WAB 中各个维度评分及总分均高于对照组,NIHSS 评分低于对照组($P<0.05$),提示语言功能训练联合 rTMS 治疗脑卒中后失语症患者疗效确切,能够有效改善患者神经功能及语言功能,促进其日常生活活动能力提高。分析其原因为,rTMS 主要通过利用磁力装置的脉冲对患者脑部神经结构进行有效刺激,进而有效增强正常神经细胞的电生理活动,同时还能修复受损的神经细胞,促进其重构与再生,最终促进患者脑部神经系统正常运行,从而有利于其语言功能的改善或恢复[9]。同时 rTMS 是一种无创、无痛、安全的神经调控疗法,通过直接作用于患者的病灶区域,对其神经活动进行调控,能够有效修复或改善该部位神经元异常活动,从而促进患者神经功能改善,而脑部神经功能又控制机体语言、运动等神经中枢,从而有助于语言表达的能力改善。语言功能训练通过对患者进行口腔发音训练,能够有效帮助患者控制嘴唇、舌头和喉咙的运动,进而提高患者语音清晰度,改善发音技巧,从而减轻语音障碍;通过口语表达训练,能够增强患者与他人的有效沟通;听理解训练可提高患者对日常生活中常见事物的认识,提高其对语言的理解能力,进一步改善交流效果。同时,语言功能训练通过循序渐进的听、说、读等多方面的训练,可刺激患者大脑语言中枢,将其残存的语言中枢功能充分利用,从而有利于其语言功能恢复[10]。将语言功能训练与 rTMS 二者联合运用,前者对患者进行各项专业语言练习,可加快患者语言功能恢复,而 rTMS 利用脉冲刺激患者脑部受损神经,改善神经元活动,继而修复受损的神经功能,进一步促进其语言表达能力提升。

(下转第 68 页)

中国知网　https://www.cnki.net

轻疼痛,促使患者尽早参与运动,不仅能够有效预防关节粘连和肌肉萎缩,还可进一步促进患者髋关节功能恢复[12]。

综上所述,对全髋关节置换术后患者实施持续被动活动锻炼联合奥塔戈运动能干预可有效减轻患者跌倒恐惧程度,促进髋关节功能改善,提高平衡能力,降低并发症发生风险,促进患者生活质量改善,值得临床推广使用。

参 考 文 献

[1] 吕静,文皓,汪世秀,等.髋关节置换术患者术前决策冲突现状及影响因素分析[J].安徽医学,2023,44(9):1110–1115.

[2] ENEQVIST T, BÜLOW E, NEMES S, et al. Does the order of total hip replacement and lumbar spinal stenosis surgery influence patient –reported outcomes: An obser vational register study [J]. Journal of Orthopaedic Research,2021,39(5):998–1006.

[3] 仇珍珍,侯建伟,黄冬梅.老年髋关节置换术患者术后康复运动管理中渐进模型的效果[J].临床与病理杂志,2023,43(6):1242–1249.

[4] 肖勇,窦京彬,孔胜建.针刺配合持续被动活动机对全膝关节置换术患者膝关节功能的影响[J].中国中西医结合外科杂志,2024,30(1):60–64.

[5] 王巧琳,何芙蓉,周丹.奥塔戈运动锻炼在脑损伤患者术后康复中的应用[J].实用医院临床杂志,2021,18(2):159–162.

[6] 张亚琴,李艳婷,单丹丹,等.协同护理模式在全髋关节置换术后恐动症患者中的应用[J].中华护理杂志,2021,56(4):515–520.

[7] 谭春尼,李金洪.髋关节置换术后患者早期康复锻炼有利于髋关节功能的恢复[J].基因组学与应用生物学,2019,38(6):2869–2873.

[8] 邹吉锋,赵兰兰,孙远红,等.全程心理护理联合持续被动活动干预对膝关节后交叉韧带胫骨止点撕脱骨折手术患者的影响[J].齐鲁护理杂志,2023,29(8):97–100.

[9] 何心蕊,胡冲,邵先舫.健脾益气汤联合持续被动运动对膝关节前交叉韧带重建术后功能锻炼的影响[J].山西医药杂志,2022,51(22):2540–2543.

[10] 裴鑫悦,卢孟倩,汪凤兰,等.奥塔戈运动训练对老年人跌倒恐惧的影响[J].护理研究,2023,37(19):3555–3557.

[11] 肖美慧,王琴,刘傥,等.奥塔戈运动对老年股骨颈骨折髋关节置换术患者肢体功能恢复的效果[J].中南大学学报(医学版),2022,47(9):1244–1252.

[12] 张红利.奥塔戈运动结合早期康复对脑梗死偏瘫患者 FMA 评分、下肢肌力及 MFES 评分的影响[J].广东医学,2020,41(5):491–495.

(收稿日期:2024–07–02)

编辑:齐霁

(上接第 56 页)

综上所述,语言功能训练联合 rTMS 治疗能够有效促进脑卒中后失语症患者的神经功能、语言功能改善,值得推广应用。

参 考 文 献

[1] 李昭缘,林万隆,齐瑞."开窍解喑"法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症:随机对照试验[J].中国针灸,2023,43(1):25–28.

[2] 赵德福,赵瑜,杨孝芳.督脉取穴针刺联合 Schuell 语言康复训练对脑卒中后失语症患者言语功能、MoCA 评分及语言中枢活动功能的影响[J].临床和实验医学杂志,2021,20(8):886–890.

[3] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666–682.

[4] 杨海芳,王穗苹.言语失用的诊断及治疗进展[J].中国康复医学杂志,2014,29(9):893–897.

[5] 徐丽霞,王丽君,张璐.活血通络方联合言语康复训练治疗中风后失语临床研究[J].新中医,2022,54(11):88–91.

[6] 曹玉婷,刘梦月,盛佑祥.头皮针治疗中风后失语症的弥散张量成像研究[J].广州中医药大学学报,2022,39(5):1066–1070.

[7] 巫嘉陵,王纪佐,王世民,等.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分的信度与效度[J].中华神经科杂志,2009,42(2):75–78.

[8] 张雅静,张小兰,马延爱. Barthel 指数量表应用于急性脑卒中患者生活能力测量的信度研究[J].中国护理管理,2007,7(5):30–32.

[9] 刘清清,赵振彪,赵越.重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症的研究进展[J].听力学及言语疾病杂志,2023,31(1):74–78.

[10] 陈杨. tDCS 联合 Schuell 法语言训练在脑梗死后失语患者中的应用效果[J].检验医学与临床,2022,19(23):3295–3297.

(收稿日期:2024–04–30)

编辑:刘晓晶

中国知网　https://www.cnki.net